



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TUK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141
Telepon (0341) – 404424 – 404425 Fax. (0341) – 404420
Laman: <http://iti.polinema.ac.id>

SOAL TES OBSERVASI SERTIKOM BNSP DIPA 2026

TUK : JTI Polinema - Jurusan Teknologi Informasi
Skema : Pemrograman Aplikasi Mobile Berbasis Database

Petunjuk Umum

- Kerjakan soal ini sendiri.
- Anda dapat mengerjakan aplikasi ini dengan menggunakan sembarang teknologi/bahasa pemrograman/platform yang Anda sukai (Android SDK native boleh, Flutter/React Native juga boleh), namun **harus** berbasis **mobile**. Untuk OS-nya bisa Android, iOS, Sailfish, Tizen, Windows Mobile, Ubuntu Touch, atau Hongmeng/Harmony OS. Selain itu tidak boleh.
- Aplikasi ini harus menyimpan datanya ke sebuah **database lokal** pada ponsel, TIDAK perlu online/di server/API.
- Batas waktu pengumpulan adalah pada hari **Selasa, 12 Mei 2026**.
- Dalam implementasinya, tampilan boleh tidak sama dengan mockup, namun harus membuat semua persyaratan fungsional yang diminta pada soal.
- Pada saat demonstrasi dihadapan asesor:
 - Aplikasi harus sudah siap dan berjalan di ponsel masing-masing atau di simulator.
 - Jika diminta untuk menunjukkan dan/atau menjelaskan kode harus bisa.

Skenario

Anda baru saja diterima di sebuah perusahaan startup produktivitas yang bernama PT. Sumber Daya Makmur (PT. SDM). Tugas pertama Anda adalah membuat sebuah aplikasi sederhana bernama “Agenda Nusantara”, yang dapat membantu pengguna mencatat dan mengelola daftar tugas (todo list) mereka. Aplikasi ini nantinya akan diunggah ke PlayStore dan dapat diunduh pengguna secara cuma-cuma.

Secara garis besar, aplikasi ini hanyalah aplikasi baca dan tulis data sederhana. Data disimpan di penyimpanan lokal ponsel pengguna yaitu di SQLite. Dengan menggunakan aplikasi ini, user akan dapat menyimpan tanggal jatuh tempo, judul, dan deskripsi dari tugas-tugas mereka, baik yang berkategori penting maupun biasa. Setiap kategori tugas (penting/biasa) kemudian akan ditampilkan totalnya, beserta jumlah tugas yang sudah diselesaikan dan yang belum.

Sebelum menugaskan kepada Anda, manager Anda sudah terlebih dahulu menugaskan bantuan rekan kerja Anda, seorang UI/UX Designer untuk membuat rancangan aplikasi yang dibutuhkan.

Rancangan tersebut sudah dilampirkan pada dokumen ini, di bagian Instruksi Kerja.

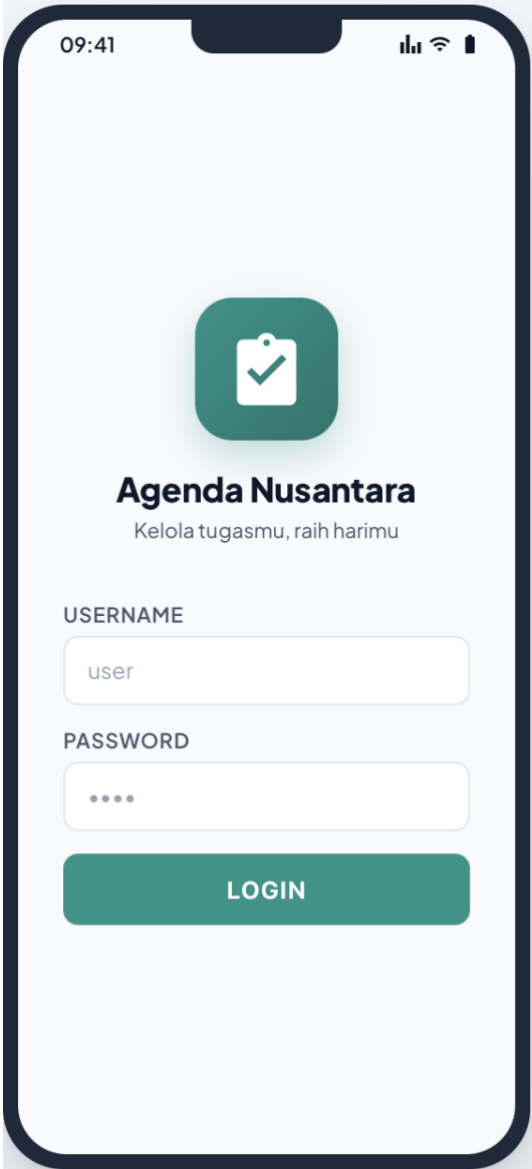
Perhatikan dengan seksama instruksi kerja tersebut, dan buatlah aplikasi yang sudah didesain tadi menjadi aplikasi yang benar-benar bisa digunakan oleh pengguna.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TUK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141
Telepon (0341) – 404424 – 404425 Fax. (0341) – 404420
Laman: <http://iti.polinema.ac.id>

Instruksi Kerja

No.	Desain	Keterangan
1.		Buat halaman “Login” seperti desain di samping dengan ketentuan: • Ada logo aplikasi di bagian atas seperti pada desain. Icon yang digunakan bebas. Ukurannya proporsional. • Ada nama aplikasi (bebas) yang posisinya di bawah icon aplikasi. • Ada field untuk mengisi username dan password. • Ketika tombol “Login” diklik, maka akan dibuka halaman “Beranda”. • Username dan password awal adalah “user”. Nantinya akan bisa diganti pada halaman “Pengaturan”.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TUK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

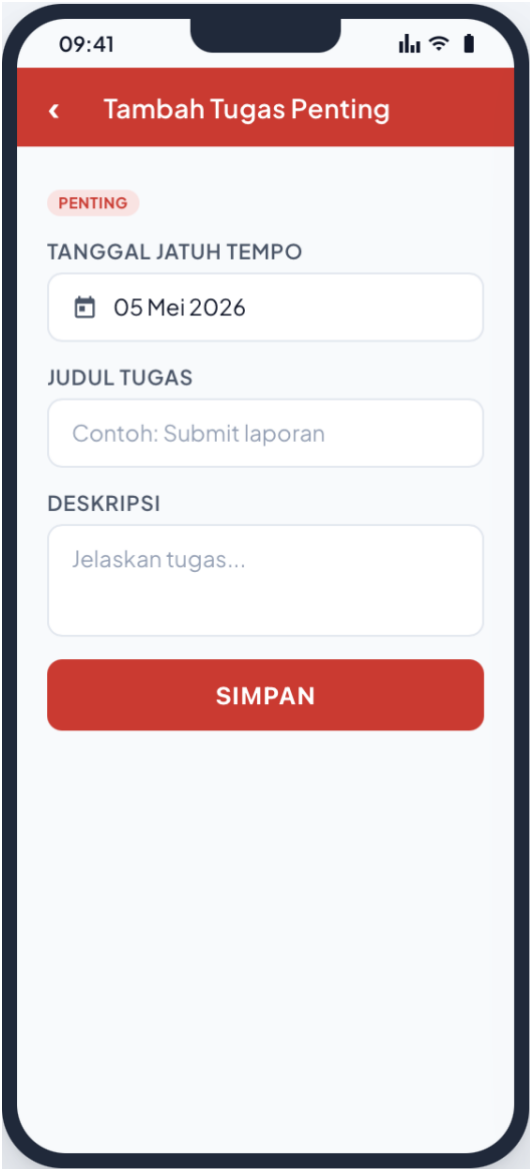
Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141
 Telepon (0341) – 404424 – 404425 Fax. (0341) – 404420
 Laman: <http://iti.polinema.ac.id>

No.	Desain	Keterangan
2.		Buat halaman “Beranda” seperti desain di samping dengan ketentuan: • Ada label yang menunjukkan total “Tugas Selesai” dan “Tugas Belum Selesai” dari data yang telah disimpan oleh pengguna. • [BONUS] Ada grafik yang menunjukkan jumlah tugas yang diselesaikan per hari. Sumbu X merepresentasikan tanggal, sedangkan sumbu Y merepresentasikan jumlah tugas. Anda boleh mengganti grafik ini dengan gambar apabila kesulitan membuat grafik sungguhan. • Ada 4 Image Button yang digunakan untuk menavigasi ke halaman “Tambah Tugas Penting”, “Tambah Tugas Biasa”, “Daftar Tugas”, dan “Pengaturan”. Icon yang digunakan untuk button bebas namun representatif.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TUK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

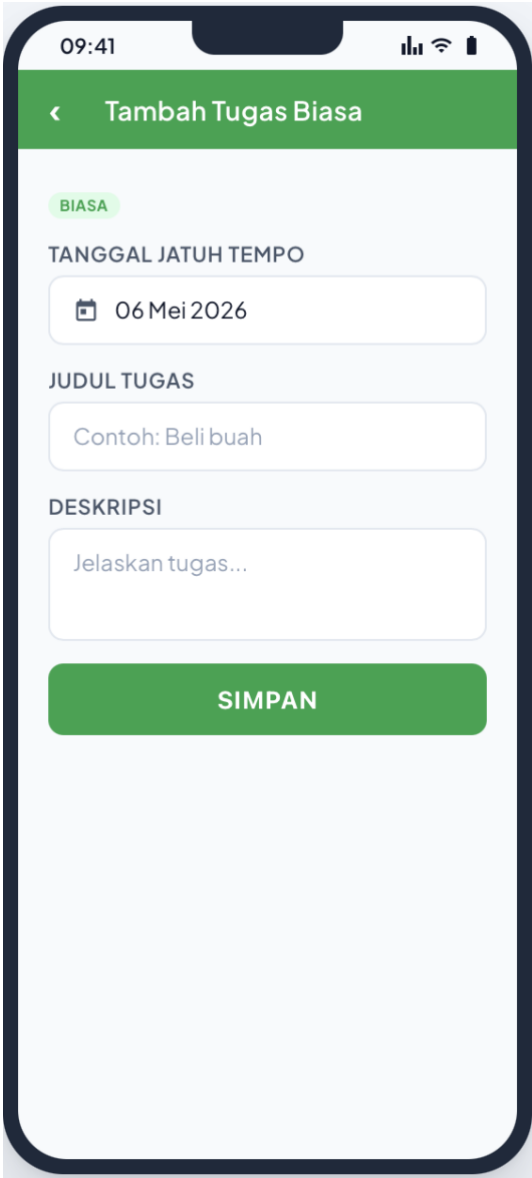
Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141
 Telepon (0341) – 404424 – 404425 Fax. (0341) – 404420
 Laman: <http://iti.polinema.ac.id>

No.	Desain	Keterangan
3.		Buat halaman “Tambah Tugas Penting” yang berfungsi untuk menyimpan info tugas berkategori penting dengan ketentuan: • Ditampilkan ketika pengguna mengklik button “Tambah Tugas Penting” di halaman “Beranda”. • Terdapat field untuk mengisikan tanggal jatuh tempo. Gunakan komponen date picker. Bukan entri tanggal manual. • Terdapat field untuk memasukkan judul tugas. • Terdapat field untuk memasukkan deskripsi tugas. • Ketika diklik button “Simpan”, maka data tugas akan disimpan ke database SQLite sebagai tugas penting. • Ketika button “<< Kembali” diklik, akan kembali ke halaman “Beranda”.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TUK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141
Telepon (0341) – 404424 – 404425 Fax. (0341) – 404420
Laman: <http://iti.polinema.ac.id>

No.	Desain	Keterangan
4.		Buat halaman “Tambah Tugas Biasa” seperti gambar di samping dengan ketentuan: • Ditampilkan ketika pengguna mengklik button “Tambah Tugas Biasa” di halaman “Beranda”. • Hampir sama dengan halaman “Tambah Tugas Penting”, hanya saja berbeda pada judul halaman dan data yang disimpan, dicatat sebagai tugas biasa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TUK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

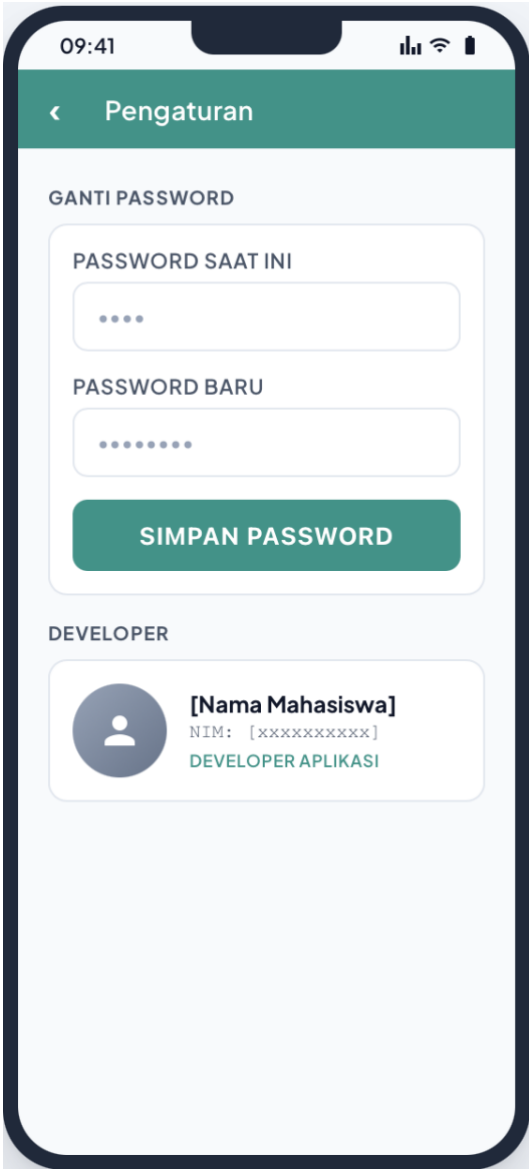
Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141
Telepon (0341) – 404424 – 404425 Fax. (0341) – 404420
Laman: <http://iti.polinema.ac.id>

No.	Desain	Keterangan
5.		Buat halaman “Daftar Tugas” seperti desain dengan ketentuan: • Dibuka ketika user mengklik button “Daftar Tugas” pada halaman “Beranda”. • Terdapat ListView atau Recycler View atau komponen lain yang sejenisnya, yang menampilkan semua data tugas penting maupun tugas biasa. Bila datanya banyak, maka list-nya harus dapat di-scroll. • Ada ikon anak panah di setiap list, di sebelah kanan. • Jika data yang tampil adalah tugas penting, maka warna anak panahnya merah. Jika tugas biasa, maka hijau. • Pengguna dapat menandai sebuah tugas sebagai “selesai” dengan mengklik item pada list (atau komponen sejenis seperti checkbox).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TUK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141
Telepon (0341) – 404424 – 404425 Fax. (0341) – 404420
Laman: <http://iti.polinema.ac.id>

No.	Desain	Keterangan
6.		Terakhir, buatlah halaman “Pengaturan” seperti desain di samping. Ketentuannya: • Halaman ini dibuka ketika pengguna mengklik button “Pengaturan” di halaman “Beranda”. • Pada halaman ini user dapat mengganti passwordnya dengan terlebih dahulu mengentrikan password saat ini. • Apabila password saat ini benar, maka password baru yang dimasukkan dapat disimpan. Jika sebaliknya, maka tidak bisa. • Terdapat foto, nama, dan NIM Anda di bagian bawah halaman yang menunjukkan Anda adalah developer aplikasi ini.

-- Selamat mengerjakan --